

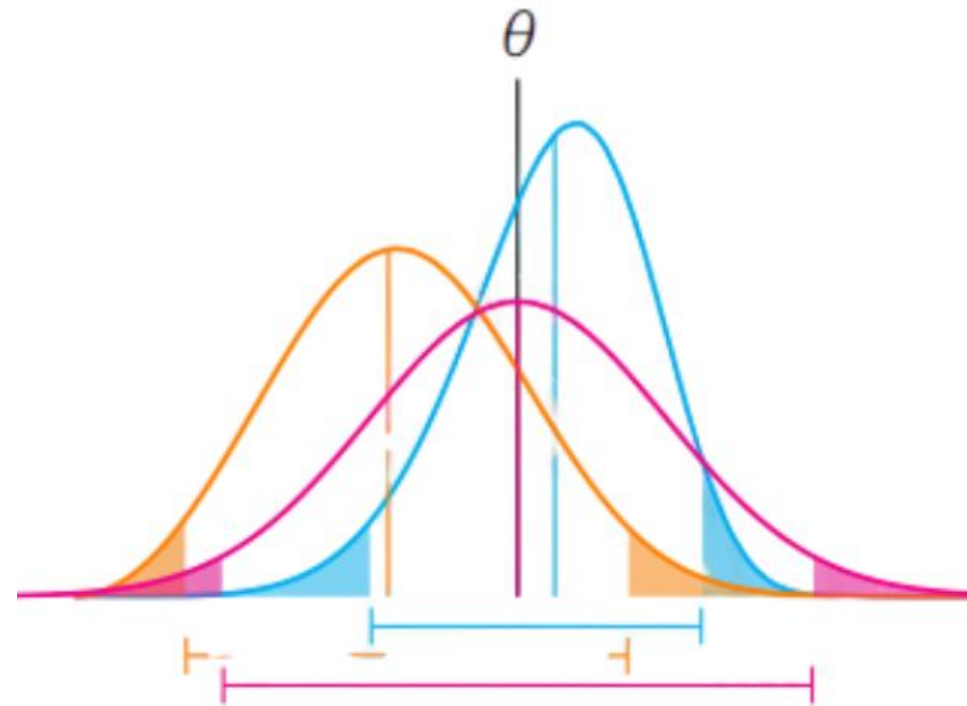
INE 5404

Probabilidade e Estatística:

Testes de Hipóteses

Simone Silmara
Werner

simone.werner@ufsc.br



População / Universo de estudo

Hipóteses que se quer colocar à prova

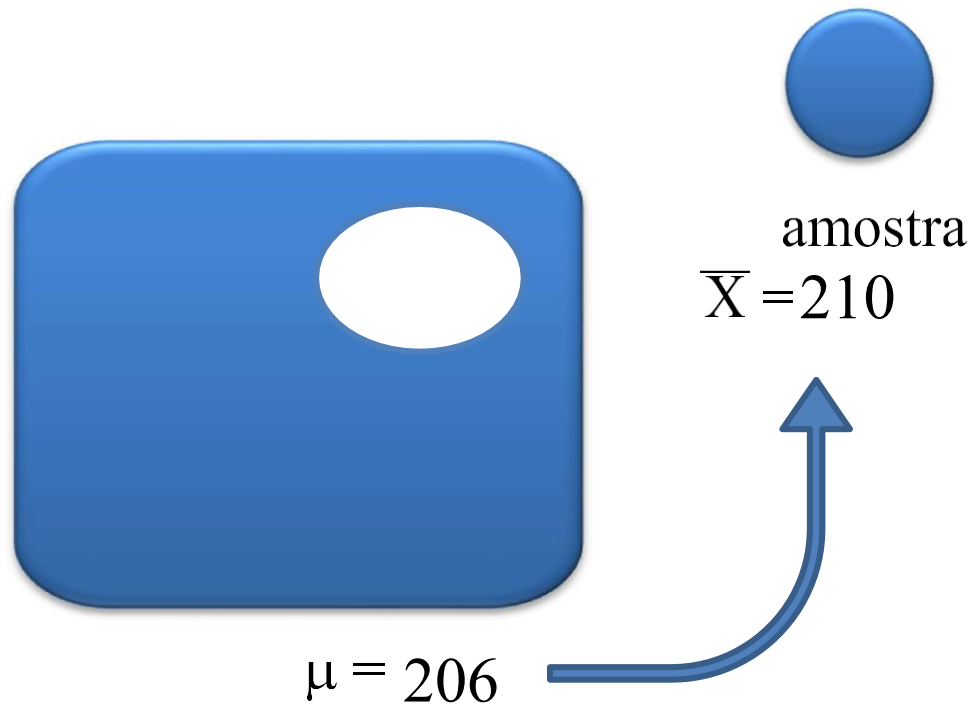
Amostragem

Inferência- Decisão
do teste estatístico

Amostra

Dados que servirão de base para
aceitar ou rejeitar uma hipótese

Uma **Hipótese Estatística** é qualquer afirmação sobre os parâmetros da população em estudo.



Uma população com
média $\mu = 206$
(conhecida) poderia
produzir uma amostra
com média **210**?

Objetivo do teste estatístico de hipóteses é fornecer ferramentas que nos permitam **não rejeitar** ou **rejeitar** uma hipótese estatística através dos resultados de uma amostra.

Exemplo 1

Um fabricante de lajotas de cerâmica introduz um novo material em sua fabricação e acredita que aumentará a resistência média, que é de 206kg. A resistência das lajotas tem distribuição normal com desvio padrão de 12kg. Retira-se uma amostra de 30 lajotas obtendo uma média de 210kg . Ao nível de 10% de significância, pode o fabricante aceitar que a resistência média de suas lajotas tenha aumentado?

➤ **Hipótese Nula (H_0):**

É a hipótese que sugere um valor para o parâmetro populacional
ou
a igualdade dos parâmetros em teste.

Geralmente expressa o conceito de ‘nenhuma diferença’.

Exemplo:

A verdadeira média é 206 kg. Representamos:

$$H_0: \mu = 206 \text{ kg}$$

OBS: A construção da hipótese alternativa depende das informações que se têm do problema em estudo.

➤ **Hipótese alternativa (H_1 ou H_a):**

É a hipótese que sugere que a afirmação que estamos fazendo na hipótese nula (H_0) é falsa.

Geralmente, H_1 representa a suposição que o pesquisador quer provar, sendo que H_0 é formulado com o propósito de ser rejeitada.

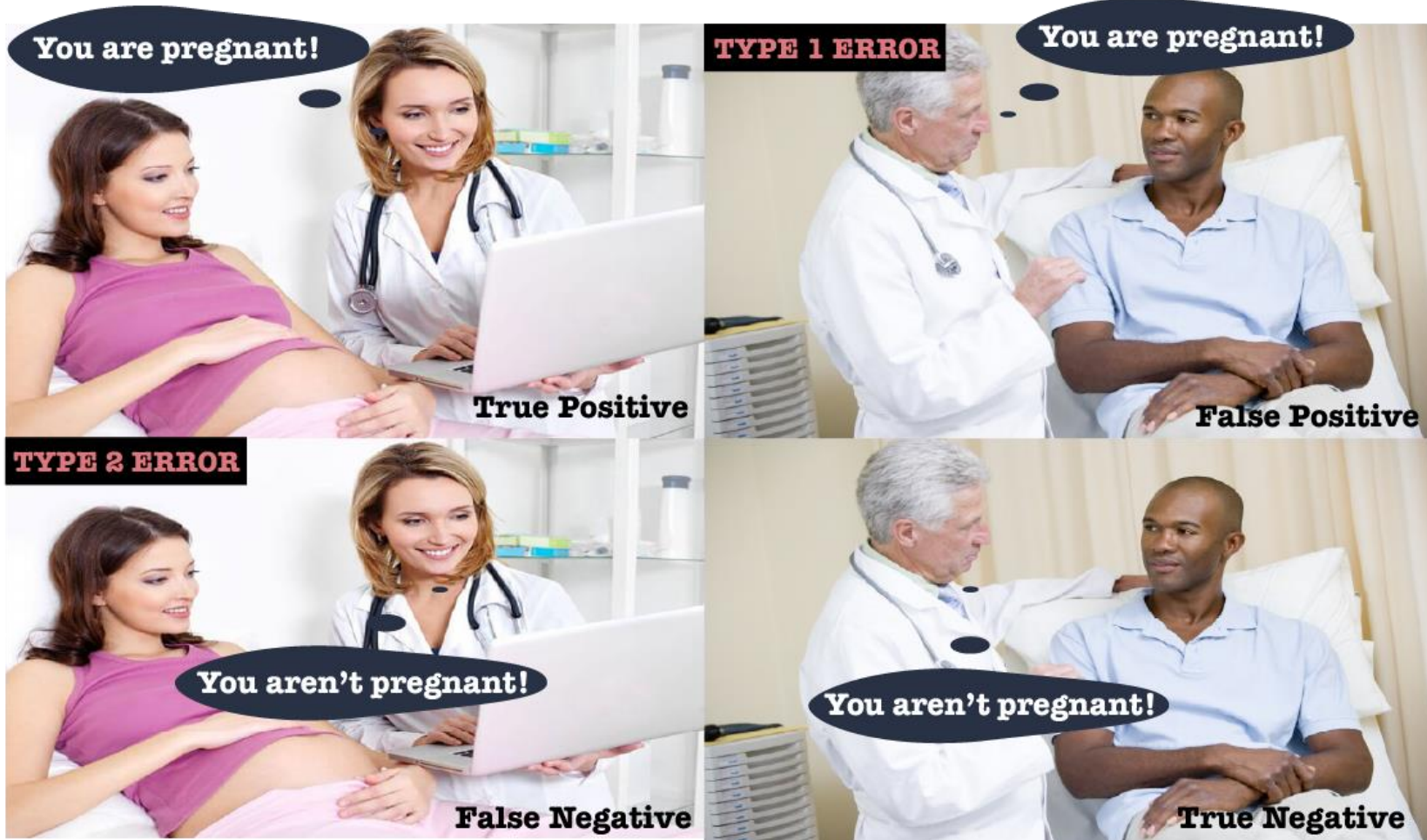
Erros cometidos no Teste de Hipóteses:

		Na realidade	
		H_0 é Verdadeira	H_0 é falsa
Decisão	Rejeitar H_0	Erro tipo I (α)	Decisão Correta
	Aceitar H_0	Decisão Correta	Erro tipo II

Um bom critério para a rejeição da hipótese nula deveria garantir que as probabilidades de cometermos esses 2 tipos de erros sejam pequenas.

Predicted values

Actual values



Fonte:?

➤ **Erro Tipo I:** Rejeitar a H_0 quando na realidade ela é verdadeira.

$$\alpha = P(\text{erro tipo I})$$

$$= P(\text{Rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ é verdadeira})$$

Nível de significância (ou **nível do teste**)

$(1 - \alpha)$ é o **coeficiente de confiança**

➤ **Erro Tipo II:** Não rejeitar a H_0 quando na realidade ela é falsa.

$$\beta = P(\text{erro tipo II})$$

$$= P(\text{Aceitar } H_0 \mid H_0 \text{ é falsa})$$

$(1 - \beta)$ é denominado de **poder do teste**

Teste de Hipótese para média da população (μ)

Considerando a população normal, a estatística adequada para julgar a hipótese H_0 :

Estatística

a) Se a **variância** populacional σ^2 é **conhecida** e n é qualquer:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \sim N(0,1)$$

b) Se a **variância** populacional σ^2 é **desconhecida** e a **amostra é pequena** ($n \leq 30$):

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{s^2}{n}}} \sim t_{(n-1)}$$

c) Se a **variância** populacional σ^2 é **desconhecida** e a **amostra é grande** ($n > 30$):

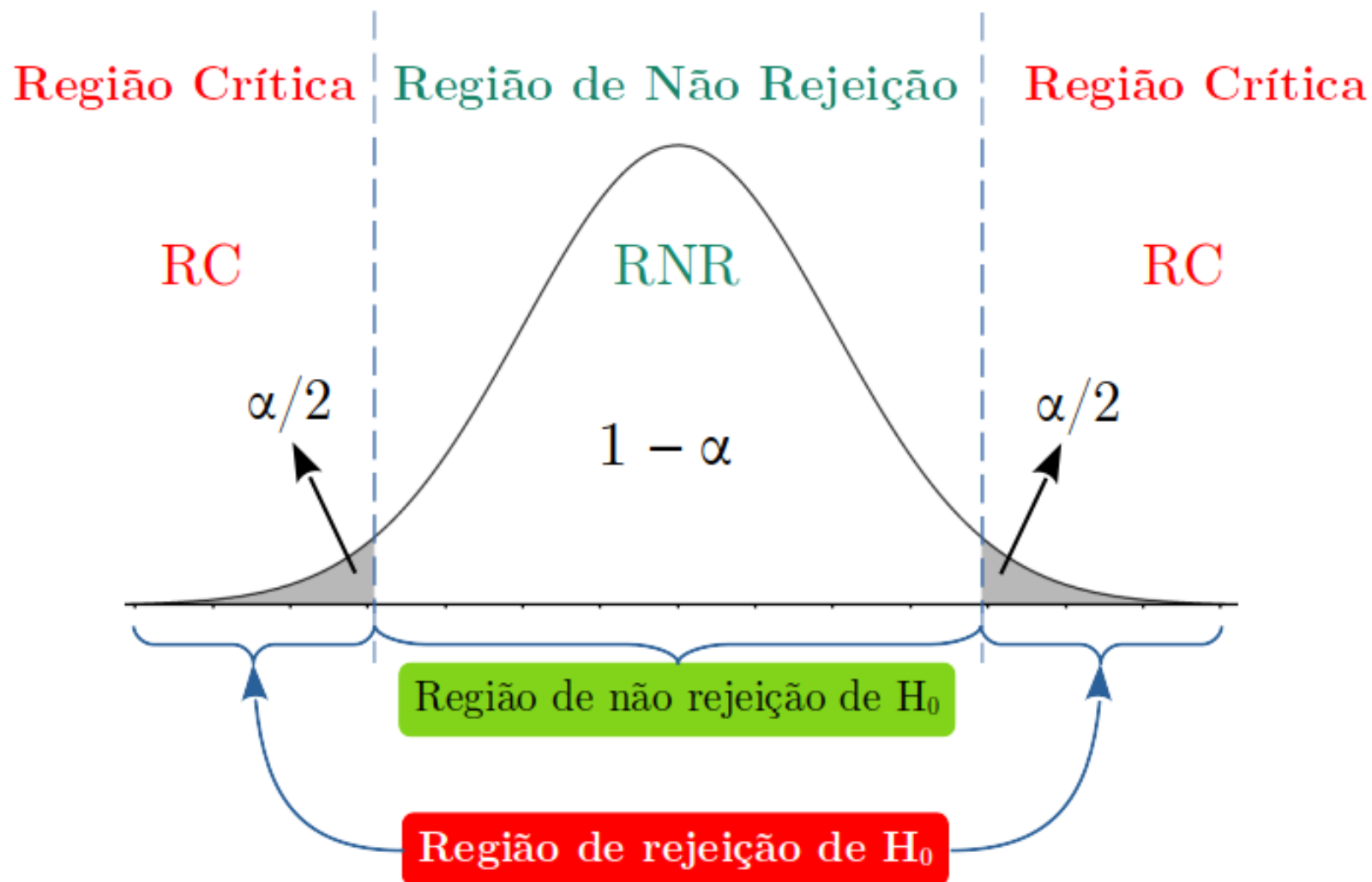
$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{s^2}{n}}} \sim N(0,1)$$

OBS: Serve também para uma população com distribuição qualquer e tamanho da amostra grande (TLC)

Teste Bilateral

$$H_0: \mu = \mu_0$$

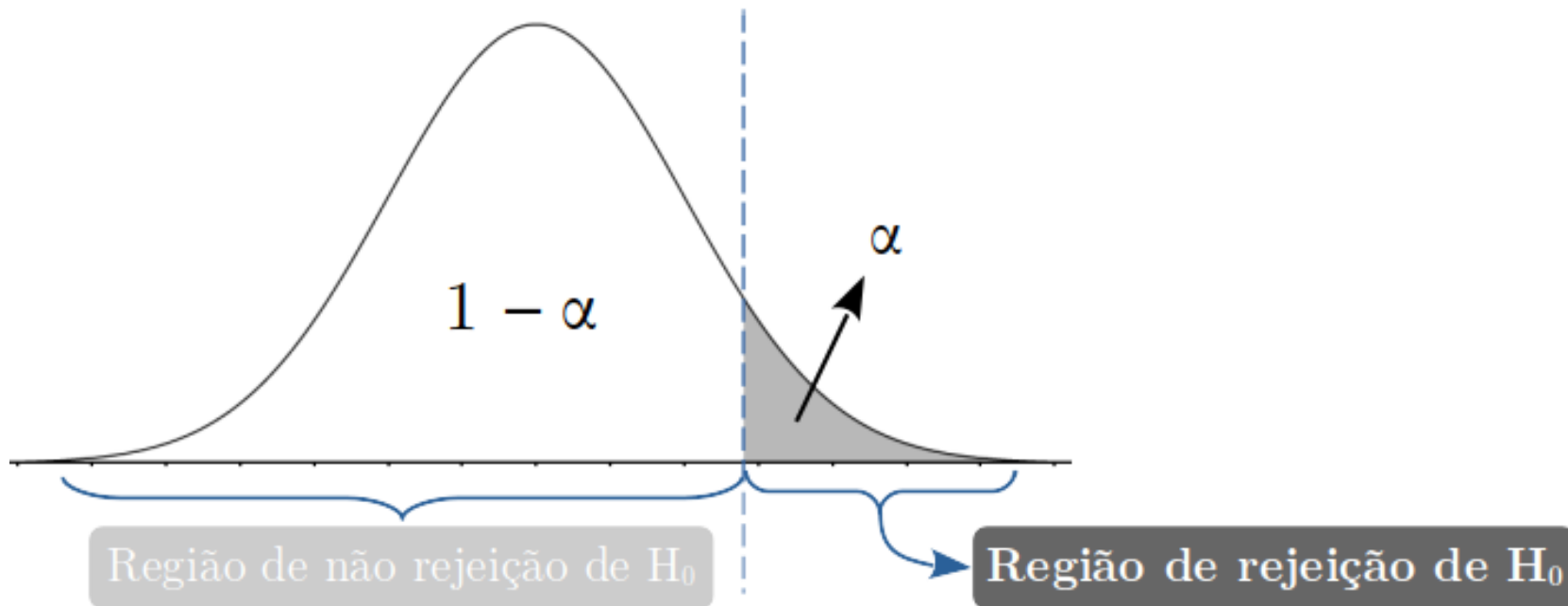
$$H_1: \mu \neq \mu_0$$



Teste Unilateral

$$H_0: \mu = \mu_0$$

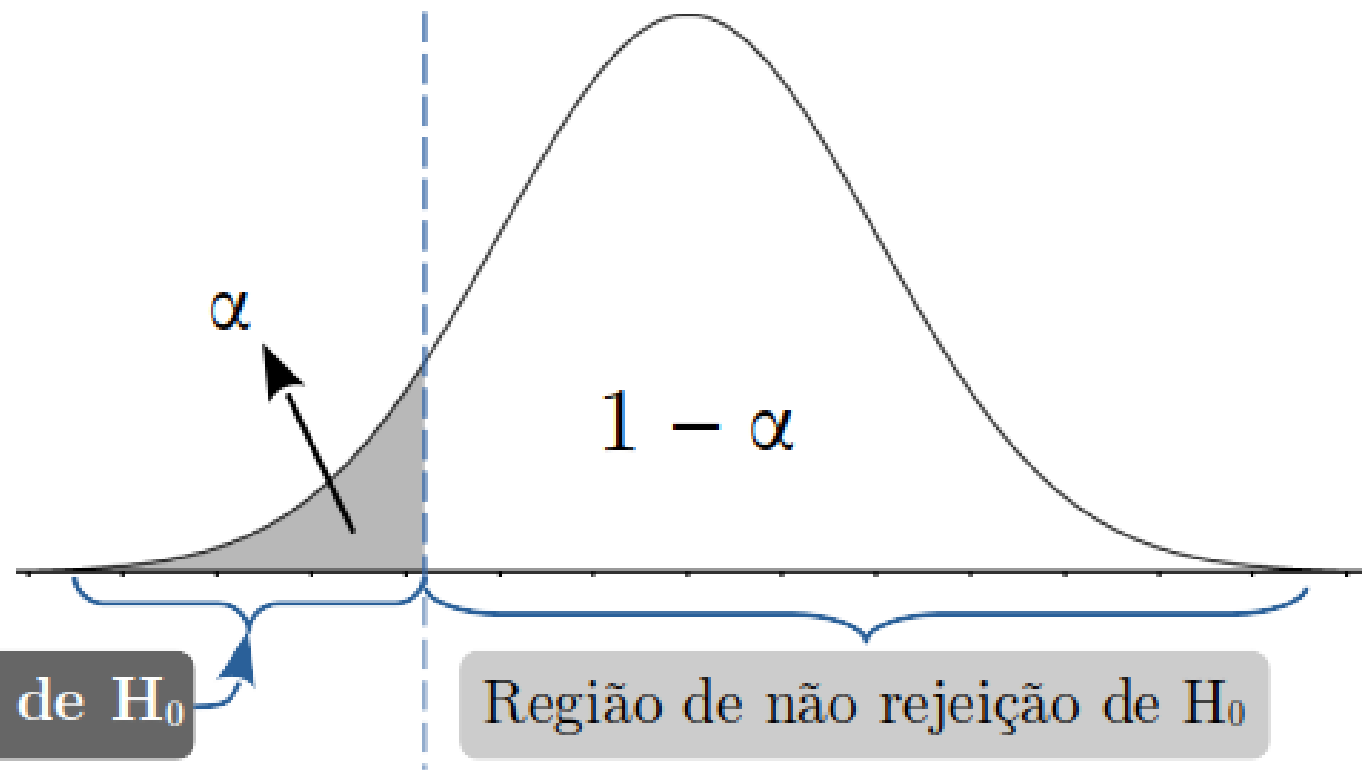
$$H_1: \mu > \mu_0$$



Teste Unilateral

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu < \mu_0$$



O valor- p (ou p -value)

valor- p = $P(\text{rejeitar } H_0 \text{ usando o valor da amostra como corte} \mid H_0 \text{ é verdadeira})$

Em outras palavras, **p** é a probabilidade de, supondo que a hipótese nula seja verdadeira, observar-se o valor registrado em um experimento por acaso.

Regra prática:

Se o *valor- p* $< \alpha$ $\rightarrow$ Rejeita-se H_0

Se o *valor- p* $> \alpha$ $\rightarrow$ Aceita-se H_0

OBS: O valor **p** é calculado com base na **amostra**, enquanto que α é o maior valor **p** que leva à rejeição da hipótese nula.

Retornando ao exemplo

Um fabricante de lajotas de cerâmica introduz um novo material em sua fabricação e acredita que aumentará a resistência média, que é de 206kg. A resistência das lajotas tem distribuição normal com desvio padrão de 12kg. Retira-se uma amostra de 30 lajotas obtendo uma média de 210kg . Ao nível de 10% de significância, pode o fabricante aceitar que a resistência média de suas lajotas tenha aumentado?

Exercício 1

Uma fábrica anuncia que o índice de nicotina dos cigarros da marca X apresenta-se abaixo de 25mg por cigarro. Um laboratório realiza 10 análises do índice obtendo:

22 24 25 26 18 21 23 21 18 27

Pode-se aceitar a afirmação do fabricante, ao nível de 5% de significância?

Exercício 2

Uma fábrica de automóveis anuncia que seus carros consomem, em média 11 Km/litro, com desvio padrão de 1,2 Km/litro. Uma revista decide testar essa afirmação e analisa 35 carros dessa marca, obtendo 10,4 Km/litro, como consumo médio. Ao nível de 5% de significância, o que a revista concluirá sobre o anúncio da fábrica?

Teste de Hipótese para a proporção de uma população

A estatística do teste é dada por:

$$z_{\alpha} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0,1)$$

Exemplo

Um produtor precisa decidir pela compra ou não de sementes de milho fornecidas por um distribuidor, que afirma que a proporção de germinação das sementes é $p = 0,94$.

Para tanto ele observou a proporção de germinação de uma amostra aleatória simples de 100 sementes e encontrou o valor $\hat{p} = 0,93$.



Com base nesse resultado o produtor deveria discordar do distribuidor?

Em outras palavras,
o resultado obtido pelo produtor na amostra selecionada seria improvável de ocorrer, sendo a afirmação do distribuidor verdadeira?

**A construção de um teste de hipóteses
requer a especificação de duas
hipóteses, denominadas: H_0 e H_1 .**

Exemplo:

A verdadeira proporção de germinação de sementes é $p = 0,94$ e a representamos por:

$$H_0 : p = 0,94$$

A proporção de germinação do lote é menor que 0,94 e a representamos por:

$$H_a : p < 0,94$$

OBS: A construção da hipótese alternativa depende das informações que se têm do problema em estudo.

$$\hat{p} \stackrel{a}{\sim} N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

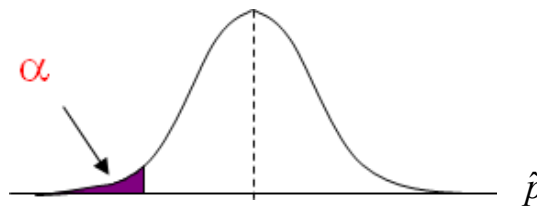
Exemplo 1

Assim, no nosso exemplo de germinação:

$$H_0: p = 0,94$$

$$H_a: p < 0,94$$

Se n é grande, temos que $\hat{p}$
tem distribuição normal:

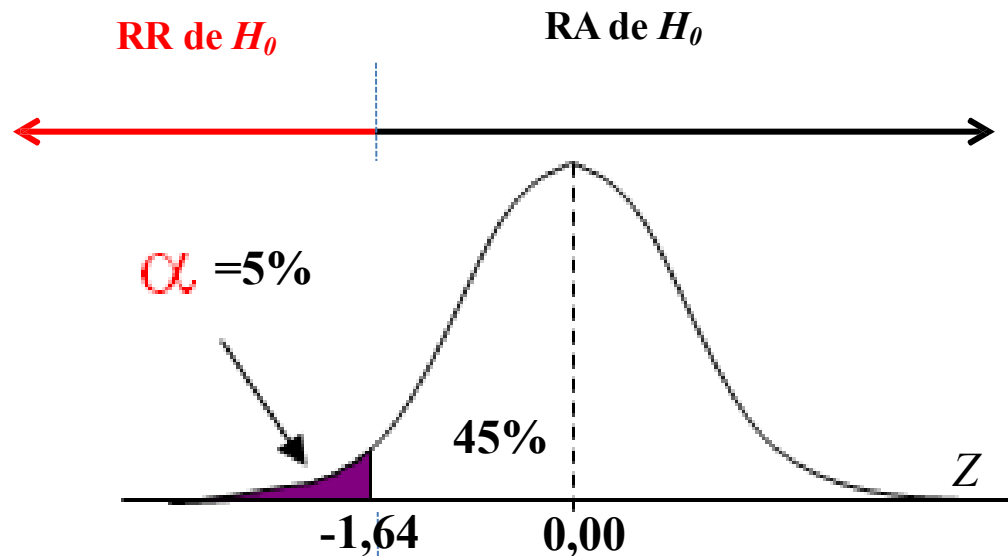


Teste unilateral

A nossa decisão será tomada utilizando a estatística do teste, dada por:

$$z_{\alpha} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0,1)$$

Após o cálculo do valor de Z verificaremos se ele está na região de Rejeição d H0 (RR ou RC) ou na Região de Aceitação (RA).



Exercício 3

Uma agência de propaganda afirma que a campanha promocional recente atingiu 45% das famílias de uma comunidade. A empresa interessada (que pagou a propaganda) duvida dessa percentagem, acreditando que atingiu uma porcentagem menor de famílias, e resolve fazer um levantamento para verificar a autenticidade da afirmativa. São pesquisadas 100 famílias, das quais 30 tinham conhecimento da propaganda. A um nível de 4% de significância, você pode concluir que a empresa tem razão em duvidar da afirmação da agência de propaganda?

*Teste de hipóteses para médias
de duas populações*

➤ **Teste bilateral**

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$



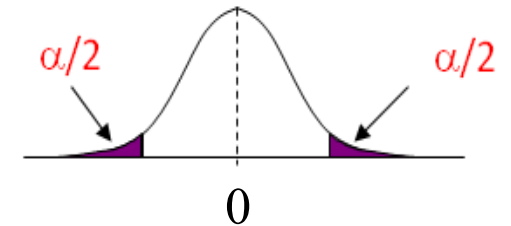
$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$



$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = d_0$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq d_0$$



➤ **Teste unilateral à direita**

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 > \mu_2$$



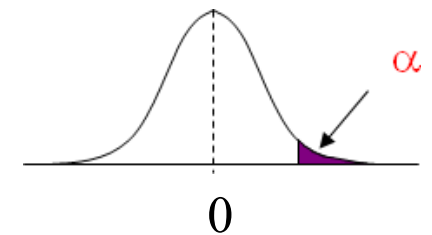
$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0$$



$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = d_0$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 > d_0$$



➤ **Teste unilateral à esquerda**

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 < \mu_2$$



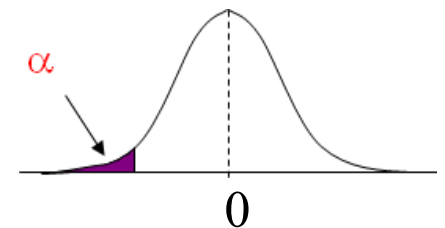
$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$$



$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = d_0$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 < d_0$$



Comparar as médias de duas populações

1º passo:

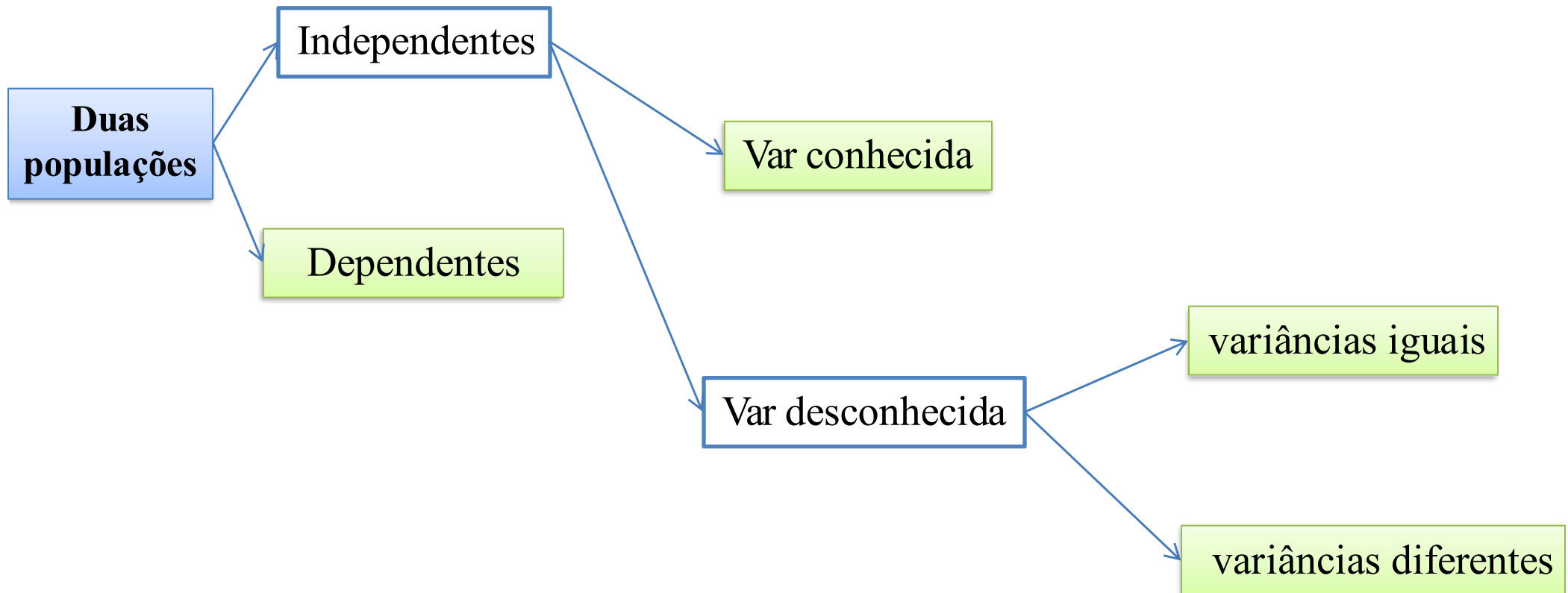
As variáveis
estão ou não
relacionadas?

2º passo:

As variâncias
populacionais
são conhecidas?

3º passo:

As variâncias
populacionais
são iguais?



*TH para média de duas
populações independentes*

Suponha duas populações, onde os dados para essas populações são variáveis aleatórias independentes, respectivamente e que:

$$X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) , \text{ com uma a.a. de tamanho } n_1$$

$$X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) , \text{ com uma a.a. de tamanho } n_2$$

Suponha que para ambas as populações as variâncias são **conhecidas**.

- A estatística do teste será dada por:

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

Suponha duas populações, onde os dados para essas populações são variáveis aleatórias independentes, respectivamente e que:

$$X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), \text{ com uma a.a. de tamanho } n_1$$

$$X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), \text{ com uma a.a. de tamanho } n_2$$

Suponha que para ambas as populações as variâncias são **desconhecidas** mas apresentam a **mesma variância**, ou seja:

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

Como σ^2 é desconhecida, precisará ser estimada. Usaremos como estimativa para σ^2 uma combinação das variâncias amostrais dada por:

$$s_C^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

é uma espécie de média ponderada entre as variâncias das duas populações e é um estimador não viciado!

- A estatística do teste é dada por:

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (d_0)}{\sqrt{s_c^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim t_{(n_1 + n_2 - 2)}$$

Exemplo

Digitadores são treinados em uma empresa em duas turmas distintas:

_Na primeira (Turma J) utiliza-se um **método japonês**,

_Na segunda (Turma A) utiliza-se um **método alemão**.

Foram escolhidas duas amostras aleatoriamente (uma de cada turma) e mediu-se o tempo gasto na realização de uma tarefa para cada aluno. Os dados obtidos foram:

Método	Tempo (min)													
J	10	13	9	10	14	13	10	15	12	10	9	10	13	14
A	15	12	18	16	15	17	17	15	16	17	11	17	14	-

Deseja-se comparar os dois métodos ao nível de significância de 10%, supondo que as variâncias populacionais sejam desconhecidas, porém iguais.

Resolução:

$$H_0: \mu_J = \mu_A$$

$$H_1: \mu_J \neq \mu_A$$

$$n_J = 14, \quad \bar{x}_J = 11,57 \quad \text{e} \quad s^2_J = 4,1$$

$$n_A = 13, \quad \bar{x}_A = 15,38 \quad \text{e} \quad s^2_A = 4,3$$

Exemplo

$$n_J = 14, \quad \bar{x}_J = 11,57 \quad \text{e} \quad s_J^2 = 4,1$$

$$n_A = 13, \quad \bar{x}_A = 15,38 \quad \text{e} \quad s_A^2 = 4,3$$

Então:

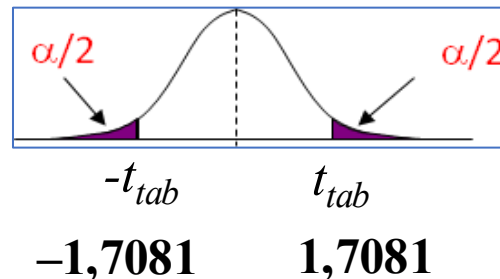
$$s_C^2 = \frac{(n_J - 1)s_J^2 + (n_A - 1)s_A^2}{n_J + n_A - 2} = \frac{13 * 4,1 + 12 * 4,3}{25} = 4,2$$

Usando a estatística do teste temos:

$$t_{calc} = -4,83$$

$$\alpha = 0,10$$

$$t_{tab} = t_{(25; 10\%)}$$



Como t_{calc} pertence a região crítica, há evidências necessárias para rejeitarmos H_0 . Dessa forma, concluí-se que os métodos de fato diferem a um nível de significância de 10%.

O teste de hipóteses para diferença de médias para o caso em que as **variâncias são desconhecidas e desiguais, ou seja:**

$$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

é semelhante ao anterior. Contudo, a estatística do teste a ser usada é:

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_{(\omega)}$$

, sendo

$$\omega = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} \right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{n_2 - 1}}$$

TH para média de duas populações dependentes

observações pareadas (Teste t-pareado)

São comparadas duas **médias** populacionais sendo que, para cada unidade amostral, realizou-se duas medições da característica de interesse.

Geralmente correspondem a medidas tomadas **antes** e **após** uma dada intervenção.

Exemplo

Uma distribuidora de combustíveis deseja verificar se um novo tipo de gasolina é eficaz na revitalização de motores velhos. Selecionou-se 12 automóveis de um mesmo modelo com mais de 8 anos de uso e, após regulagem dos motores, verifica-se a quilometragem média percorrida com 1 litro de combustível (X).

Em seguida, o carro é abastecido com o novo tipo de combustível durante 15 semanas e uma nova aferição é feita (Y).

Km/L	Automóveis											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Antes (X)	8,1	7,9	6,8	7,8	7,6	7,9	5,7	8,4	8,0	9,5	8,0	6,8
Após (Y)	11,6	8,8	9,9	9,5	11,6	9,1	10,6	10,8	13,4	10,6	10,5	11,4

Como o desempenho dos automóveis foi medido **antes** e **depois** das 15 semanas, é razoável assumir que exista alguma dependência entre as variáveis.

Essa é a típica situação que o teste *t-pareado* deve ser utilizado.

O efeito produzido pelo i -ésimo indivíduo ($i = 1, 2, \dots, n$), pode ser representado pela variável da diferença: $D_i = Y_i - X_i$:

	Automóveis											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Antes (X)	8,1	7,9	6,8	7,8	7,6	7,9	5,7	8,4	8,0	9,5	8,0	6,8
Após (Y)	11,6	8,8	9,9	9,5	11,6	9,1	10,6	10,8	13,4	10,6	10,5	11,4
$D = Y - X$	3,5	0,9	3,1	1,7	4,0	1,2	4,9	2,4	5,4	1,1	2,5	4,6

Dessa forma, uma possível teste de hipóteses seria:

$H_0: \mu_D = 0$ (O novo combustível não aumenta o rendimento)

$H_a: \mu_D > 0$ (O novo combustível aumenta o rendimento)

Estima-se a média e variância populacional de D : 2,9 e 2,4.